

Problem Set 9: MSI Kombinasional**Problem 1 [C1]**

Tuliskan daftar fungsi pin pada IC 74138 dan 74148.

Problem 2 [C2]

Berdasarkan datasheet, apa fungsi pin *Ripple Blanking Input* (RBI) pada IC 7447?

Problem 3 [C3]

Gambarkan rangkaian untuk membangkitkan fungsi boolean $F(A, B, C) = \Sigma(1, 3, 5, 7)$ menggunakan IC 74138 dan sebuah gerbang NAND.

Problem 4 [C4]

Suatu sistem keypad angka 0-9 menggunakan 74148. Jika tombol 3 dan 7 ditekan bersamaan, tentukan output biner yang dihasilkan!

Problem 5 [C5]

Evaluasi desain sirkuit display jika menggunakan resistor pembatas tunggal pada pin Common (CA/CC) dibandingkan resistor pada setiap pin segmen. Apa efek negatifnya?

Problem 6 [C6]

Rancang sebuah sistem logika untuk mendeteksi angka prima dari BCD (0-9) menggunakan Dekoder 74138 dan gerbang tambahan seminimal mungkin.

Problem 7 [C6]

Rancang blok *Digital Voltmeter Display* menggunakan IC ADC (konseptual) yang terhubung ke IC 7447 dan 7-segment CA. Gambarkan hubungan antar kaki IC.